FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환합니다

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/flexgroup/convert-flexvol-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환합니다 1
FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환 개요 1
FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환합니다 2
FlexVol 볼륨 SnapMirror 관계를 FlexGroup 볼륨 SnapMirror 관계로 변환합니다 3

FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환합니다

FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환 개요

FlexVol 볼륨을 공간 제한 이상으로 확장하려면 FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환할 수 있습니다. ONTAP 9.7부터는 SnapMirror 관계에 있는 독립 실행형 FlexVol 볼륨 또는 FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환할 수 있습니다.

FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환할 때의 고려 사항

FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환하기 전에 지원되는 기능 및 작업을 알고 있어야 합니다.

ONTAP 9.13.1 부터 전환 중에도 자율 랜섬웨어 차단 기능을 계속 사용할 수 있습니다. 보호가 활성화된 경우 변환 후 원래 FlexVol가 FlexGroup 루트 구성요소가 됩니다. 보호가 비활성화되면 변환 중에 새 FlexGroup가 생성되고 원래 FlexVol가 루트 구성 요소 역할을 수행합니다.

변환 중에는 작업이 지원되지 않습니다

볼륨 변환이 진행 중일 때는 다음 작업이 허용되지 않습니다.

- 볼륨 이동
- 애그리게이트 자동 균형
- 애그리게이트 재배치
- 고가용성 구성에서 계획된 테이크오버 및 반환
- 고가용성 구성에서 수동 및 자동 반환
- 클러스터 업그레이드 및 되돌리기
- FlexClone 볼륨 분할
- 볼륨 재호스팅
- 볼륨 수정 및 자동 크기 조정
- 볼륨 이름 바꾸기
- 오브젝트 저장소를 Aggregate에 연결합니다
- MetroCluster 구성에서 협상된 전환
- SnapMirror 작업
- 스냅샷 복사본에서 복원 중
- 할당량 작업
- 스토리지 효율성 작업

성공적인 변환 후 FlexGroup 볼륨에서 이러한 작업을 수행할 수 있습니다.

FlexGroup 볼륨에서 지원되지 않는 구성입니다

- 오프라인 또는 제한된 볼륨
- SVM 루트 볼륨
- 산
- SMB 1.0
- NVMe 네임스페이스
- 원격 볼륨 섀도 복사본 서비스(VSS)

FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환합니다

ONTAP 9.7부터 데이터 복사본이나 추가 디스크 공간 없이 FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 데이터 이동 없이 전환할 수 있습니다.

필요한 것

- 전환된 볼륨은 ONTAP 9.8부터 FlexGroup 볼륨으로 변환할 수 있습니다. 전환된 볼륨을 FlexGroup로 변환하는 경우 기술 자료 문서를 참조하십시오 "전환된 FlexVol를 FlexGroup로 변환하는 방법" 를 참조하십시오.
- 변환 중인 FlexVol 볼륨은 온라인이어야 합니다.
- FlexVol 볼륨의 작업 및 구성은 변환 프로세스와 호환되어야 합니다.

  FlexVol 볼륨에 비호환성이 있으며 볼륨 변환이 중단된 경우 오류 메시지가 생성됩니다. 수정 조치를 취하고 변환을 다시 시도할 수 있습니다.

- FlexVol 볼륨이 매우 크고(예: 80 - 100TB) 매우 꽉 찬 경우(80 - 100%) 데이터를 변환하는 대신 복사해야 합니다.

> ⓘ 매우 큰 FlexGroup 볼륨을 변환하면 FlexGroup 볼륨 멤버 구성요소가 가득 차서 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 TR에서 "FlexGroup 볼륨을 생성하지 않을 경우"라는 섹션을 참조하십시오 "FlexGroup 볼륨 - 모범 사례 및 구현 가이드".

단계

1. FlexVol 볼륨이 온라인인지 확인합니다. volume show vol_name-volume-style-extended, state

```
cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexvol
```

2. FlexVol 볼륨을 문제 없이 변환할 수 있는지 확인합니다.

   a. 'Set-Privilege advanced'라는 고급 권한 모드로 로그인합니다

   b. 변환 프로세스 'volume conversion start - vserver vs1-volume FlexVol - check-only true'를 확인합니다

      볼륨을 변환하기 전에 모든 오류를 수정해야 합니다.

FlexGroup 볼륨을 FlexVol 볼륨으로 다시 변환할 수 없습니다.

3. 'volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name' 변환을 시작합니다

```
cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

4. 볼륨 표시 vol_name-fields-volume-style-extended, state가 성공적으로 변환되었는지 확인합니다

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexgroup
```

결과

FlexVol 볼륨은 단일 멤버 FlexGroup 볼륨으로 변환됩니다.

작업을 마친 후

필요에 따라 FlexGroup 볼륨을 확장할 수 있습니다.

FlexVol 볼륨 SnapMirror 관계를 FlexGroup 볼륨 SnapMirror 관계로 변환합니다

FlexVol 볼륨 SnapMirror 관계를 ONTAP에서 FlexGroup 볼륨 SnapMirror 관계로 변환하려면 먼저 대상 FlexVol 볼륨을 변환한 다음 소스 FlexVol 볼륨을 변환해야 합니다.

필요한 것

- 변환 중인 FlexVol 볼륨은 온라인이어야 합니다.
- SnapMirror 관계의 소스 FlexVol 볼륨은 여러 SnapMirror 관계의 소스 볼륨이 아니어야 합니다.

  ONTAP 9.9.1부터 팬아웃 SnapMirror 관계가 FlexGroup 볼륨에 대해 지원됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "FlexGroups에 대한 계단식 SnapMirror 및 팬아웃 관계를 생성할 때의 고려 사항".

- FlexVol 볼륨의 작업 및 구성은 변환 프로세스와 호환되어야 합니다.

FlexVol 볼륨에 비호환성이 있으며 볼륨 변환이 중단된 경우 오류 메시지가 생성됩니다. 수정 조치를 취하고 변환을 다시 시도할 수 있습니다.

이 작업에 대해

FlexGroup 변환은 비동기식 SnapMirror 관계에만 지원됩니다.

단계

1. SnapMirror 관계가 정상인지 '스냅샷 표시'로 확인합니다

   XDP 유형의 미러 관계만 변환할 수 있습니다.

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:src_dpv DP   vs2:dst_dpv  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vs0:src_xdp XDP  vs2:dst_xdp  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
```

2. 소스 볼륨이 변환에 대해 호환되는지 확인합니다.
   a. 'Set-Privilege advanced'라는 고급 권한 모드로 로그인합니다
   b. 변환 프로세스 'volume conversion start -vserver vs1 -volume src_vol -check-only true'를 확인합니다

      볼륨을 변환하기 전에 모든 오류를 수정해야 합니다.

3. 대상 FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환합니다.
   a. FlexVol SnapMirror 관계 중지: 'napmirror-quiesce-destination-path dest_svm: dest_volume'

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp
```

   b. 'volume conversion start - vserver dest_svm - volume dest_volume' 변환을 시작합니다

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp

Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be
possible
to change it back to a flexible volume.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has
been successfully converted to a FlexGroup volume.
You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp",
to a FlexGroup.
Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror
resync" command.
```

4. 소스 FlexVol 볼륨을 FlexGroup 볼륨으로 변환합니다: 'volume conversion start -vserver src_svm_name -volume src_vol_name'

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp

Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

5. 'napmirror resync-destination-path dest_svm_name:dest_volume' 관계를 다시 동기화하십시오

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp
```

작업을 마친 후

소스 FlexGroup 볼륨을 확장하여 더 많은 구성 요소까지 포함할 때는 대상 볼륨도 확장되어야 합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.